

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Arithmétique

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, en justifiant chaque étape. Toute affirmation doit être démontrée.

EXERCICE 1 Algorithmes du PGCD et complexité

Soient a et b deux entiers naturels non nuls tels que $a > b$.

1. Démontrer que pour tout entier $q \geq 1$, $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(a - qb, b)$ sous réserve que $a - qb \geq 0$. En déduire la validité de l'algorithme des soustractions successives.
2. Soit l'algorithme d'Euclide standard (divisions successives). Comparer le nombre maximal d'étapes nécessaires pour calculer $\text{pgcd}(144, 89)$ par l'algorithme des soustractions et par l'algorithme d'Euclide. Justifier sans effectuer tous les calculs explicites.
3. Prouver que si l'algorithme d'Euclide appliqué à (a, b) produit la suite des restes $(r_0, r_1, \dots, r_n)$ avec $r_0 = a, r_1 = b$, alors $r_{k-1} \geq r_k + r_{k+1}$ pour tout k pertinent. En déduire une majoration du nombre d'étapes en fonction de $\ln(b)$.

EXERCICE 2 Relation fondamentale PGCD $\times$ PPCM

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ et $d = \text{pgcd}(a, b)$, $m = \text{ppcm}(a, b)$.

1. Démontrer que $d \times m = a \times b$ en utilisant la décomposition en facteurs premiers.
2. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Exprimer $\text{pgcd}(ka, kb)$ et $\text{ppcm}(ka, kb)$ en fonction de d, m, k . Démontrer vos formules.
3. Résoudre dans $\mathbb{N}^*$ le système :

$$\begin{cases} \text{pgcd}(x, y) = 12 \\ \text{ppcm}(x, y) = 720 \end{cases}$$

Combien de couples solutions (x, y) existe-t-il ? Justifier exhaustivement.

EXERCICE 3 Application concrète : Pavage et synchronisation

Un artisan doit paver un rectangle de dimensions $1350 \text{ cm} \times 990 \text{ cm}$ à l'aide de carreaux carrés identiques de côté entier (en cm), sans découpe.

1. Déterminer la dimension du plus grand carreau possible. Combien de carreaux sont nécessaires ?
2. L'artisan dispose de trois types de carreaux carrés de côtés 30 cm, 45 cm et 90 cm. Il souhaite utiliser un mélange de ces trois types pour couvrir exactement le rectangle, en utilisant au moins un carreau de chaque type. Est-ce possible ? Si oui, donner une combinaison possible ; sinon, prouver l'impossibilité.
3. Deux machines démarrent simultanément. La machine A effectue un cycle toutes les 1350 s, la machine B toutes les 990 s. Au bout de combien de temps se retrouveront-elles simultanément en début de cycle ? Exprimer le résultat en heures, minutes, secondes.

EXERCICE 4 Généralisation et raisonnement par récurrence

On définit une suite d'entiers $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 = a$, $u_1 = b$ (avec $a > b > 0$) et pour $n \geq 1$: $u_{n+1} = u_{n-1} \bmod u_n$ (reste de la division euclidienne).

1. Prouver que la suite (u_n) est strictement décroissante à partir du rang 1 et qu'elle atteint 0 en un nombre fini d'étapes. Quel est le dernier terme non nul ?
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\text{pgcd}(u_{n-1}, u_n) = \text{pgcd}(a, b)$.
3. Soit F_n la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Prouver que le couple (F_{n+1}, F_n) est le couple d'entiers > 0 nécessitant le nombre maximal d'étapes de l'algorithme d'Euclide parmi tous les couples dont le maximum est $\leq F_{n+1}$.